

Числовые характеристики ДСВ

Задание 1

К свойствам интегральной функции распределения $F(x)$ относятся:

- 1) $F(x)$ - неубывающая функция на $\mathbb{R}$
- 2) $F(x)$ - неотрицательная, т.е. $F(x) \geq 0$
- 3) $F(x)$ - ограничена, т.е. $0 \leq F(x) \leq 1$
- 4) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

Ответ:

Задание 2

Даны функции распределения вероятностей ДСВ.

$$\text{а) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 2 \\ 0,1, & \text{если } 2 < x \leq 3 \\ 0,3, & \text{если } 3 < x \leq 4 \\ 0,6, & \text{если } 4 < x \leq 5 \\ 1, & \text{если } x > 5 \end{cases} \quad \text{б) } F(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq -1 \\ 0,2, & \text{если } -1 < y \leq 3 \\ 0,7, & \text{если } 3 < y \leq 8 \\ 0,9, & \text{если } 8 < y \leq 11 \\ 1, & \text{если } y > 11 \end{cases}$$

Составить таблицы (ряд) распределения для случайных величин X и Y .

Ответ:

а)

x_i	2	3	4	5
p_i	?	?	?	?

б)

y_i	?
p_i	?

На практике нет необходимости характеризовать случайную величину полностью. Обычно достаточно указать только отдельные числовые параметры распределения её значений. Такие числовые параметры принято называть **числовыми характеристиками распределения**. Прежде всего, это характеристики положения: математическое ожидание, медиана, мода; характеристики рассеяния: дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Их назначение - в сжатой форме выразить наиболее важные черты распределения.

Задание 3

К характеристикам положения случайной величины относятся:

- 1) Математическое ожидание
- 2) Дисперсия

- 3) Медиана
- 4) Среднее квадратическое отклонение

Ответ:

Задание 4

К характеристикам рассеяния случайной величины относятся:

- 1) Математическое ожидание
- 2) Дисперсия
- 3) Мода
- 4) Среднее квадратическое отклонение

Ответ:

Числовые характеристики ДСВ (записать в тетрадь определения и формулы):

1) Математическое ожидание

Математическим ожиданием $M(x)$ СВ X называется среднее значение случайной величины, вычисляемое по формуле:

$$M(x) = \sum_{i=1}^n (x_i \cdot p_i), \quad (1)$$

Например,

Таблица 1 - Ряд распределения ДСВ X

x_i	0,1	2	10	20
p_i	0,4	0,2	0,15	0,25

Решение.

$$M(x) = \sum_{i=1}^4 (x_i \cdot p_i) = 0,1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,2 + 10 \cdot 0,15 + 20 \cdot 0,25 = 6,94.$$

Задание 5

Случайная величина X имеет следующий закон распределения:

x_i	1	2	3
P_i	0,3	0,2	0,5

Тогда математическое ожидание X вычисляется как:

- 1) $\frac{1}{0,3} + \frac{2}{0,2} + \frac{3}{0,5}$
- 2) $1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,5$
- 3) $(1+0,3) + (2+0,2) + (3+0,5)$
- 4) $(1 \cdot 0,3) \cdot (2 \cdot 0,2) \cdot (3 \cdot 0,5)$

Ответ:

Задание 6

Для ДСВ X и Y из задания 2 найти математическое ожидание (записать вычисления).

Ответ: $M(x) =$
 $M(y) =$

Свойства математического ожидания:

- 1) $M(C) = C$, где $C = \text{const}$;
- 2) $M(C \cdot x) = C \cdot M(x)$;
- 3) $M(x \pm y) = M(x) \pm M(y)$;
- 4) Если СВ X и Y независимы, то $M(x \cdot y) = M(x) \cdot M(y)$.

Задание 7

Известно, что $M(X) = 2$. Тогда математическое ожидание случайной величины $Y = 5 \cdot X - 3$ равно чему? Ответ объяснить.

- 1) 7
- 2) 13
- 3) 4
- 4) 10

Ответ:

Задание 8

Для ДСВ X и Y из задания 2 найти: $M(X \cdot Y)$, $M(X + Y)$, $M(5 \cdot Y)$ (записать вычисления).

Ответ:
 $M(X \cdot Y) =$
 $M(X + Y) =$
 $M(5 \cdot Y) =$

2) Дисперсия

Дисперсия служит для более полной оценки СВ, она характеризует рассеяния СВ относительно её математического ожидания.

Дисперсией $D(x)$ СВ X называется математическое ожидание квадрата отклонения СВ от её математического ожидания:

$$D(x) = M((x - M(x))^2), \quad (2)$$

$$\text{т.е. } D(x) = \sum_{i=1}^n ((x_i - M(x))^2 \cdot p_i). \quad (3)$$

Вычисление по данной формуле является громоздким.

Для вычисления $D(x)$ удобно пользоваться следующей формулой:

$$D(x) = M(x^2) - (M(x))^2 \quad (4)$$

Например,

Таблица 1 - Ряд распределения ДСВ X

x_i	0,1	2	10	20
p_i	0,4	0,2	0,15	0,25

Решение.

$$M(x) = \sum_{i=1}^4 (x_i \cdot p_i) = 0,1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,2 + 10 \cdot 0,15 + 20 \cdot 0,25 = 6,94.$$

$$M(x^2) = 0,1^2 \cdot 0,4 + 2^2 \cdot 0,2 + 10^2 \cdot 0,15 + 20^2 \cdot 0,25 = 0,004 + 0,8 + 15 + 100 = 115,804.$$

$$D(x) = M(x^2) - (M(x))^2 = 115,804 - (6,94)^2 = 115,804 - 48,1636 = 67,6404$$

Задание 9

Дисперсия ДСВ X вычисляется по формулам:

- 1) $D(X) = (M(X))^2 - M(X^2)$
- 2) $D(X) = M(X^2) + (M(X))^2$
- 3) $D(X) = M(X^2) - (M(X))^2$
- 4) $D(x) = M((X - M(X))^2)$

Ответ:

Задание 10

Для ДСВ X и Y из задания 2 найти дисперсию (записать вычисления).

Ответ: $D(X) =$
 $D(Y) =$

Свойства дисперсии:

- 1) $D(C) = 0$, где $C = \text{const}$;
- 2) $D(C \cdot x) = C^2 \cdot D(x)$;
- 3) Если СВ X и Y независимы $D(x \pm y) = D(x) + D(y)$;
- 4) $D(C + x) = D(x)$.

Задание 11

Известно, что $D(X) = 4$, тогда дисперсия случайной величины $Z = 3 \cdot X - 2$ чему равна? Ответ объяснить.

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 34
- 4) 36

Ответ:

3) Среднее квадратическое отклонение

Дисперсия характеризует средний квадрат отклонения СВ, поэтому на практике часто используют в качестве характеристики разброса среднее квадратическое отклонение

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)}, \quad (5)$$

которое имеет ту же размерность, что и СВ X .

Например, найдём числовые характеристики ДСВ X , зная её закон распределения:

Таблица 1 - Ряд распределения ДСВ X

x_i	0,1	2	10	20
p_i	0,4	0,2	0,15	0,25

Решение.

$$M(x) = \sum_{i=1}^4 (x_i \cdot p_i) = 0,1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,2 + 10 \cdot 0,15 + 20 \cdot 0,25 = 6,94.$$

$$M(x^2) = 0,1^2 \cdot 0,4 + 2^2 \cdot 0,2 + 10^2 \cdot 0,15 + 20^2 \cdot 0,25 = 0,004 + 0,8 + 15 + 100 = 115,804.$$

$$D(x) = M(x^2) - (M(x))^2 = 115,804 - (6,94)^2 = 115,804 - 48,1636 = 67,6404$$

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{67,6404} = 8,224.$$

Задание 12

Для ДСВ X и Y из задания 2 найти среднее квадратическое отклонение (записать вычисления).

Ответ: $\sigma(X) =$
 $\sigma(Y) =$

Задание 13

СВ задана уравнением $Z = 8 \cdot X - 5 \cdot Y + 7$, X и Y - независимые СВ и $D(X) = 1,5, D(Y) = 1$. Чему будет равно среднее квадратическое отклонение СВ Z - ? Ответ объяснить.

- 1) 121
- 2) 11
- 3) 49
- 4) 7

Ответ: